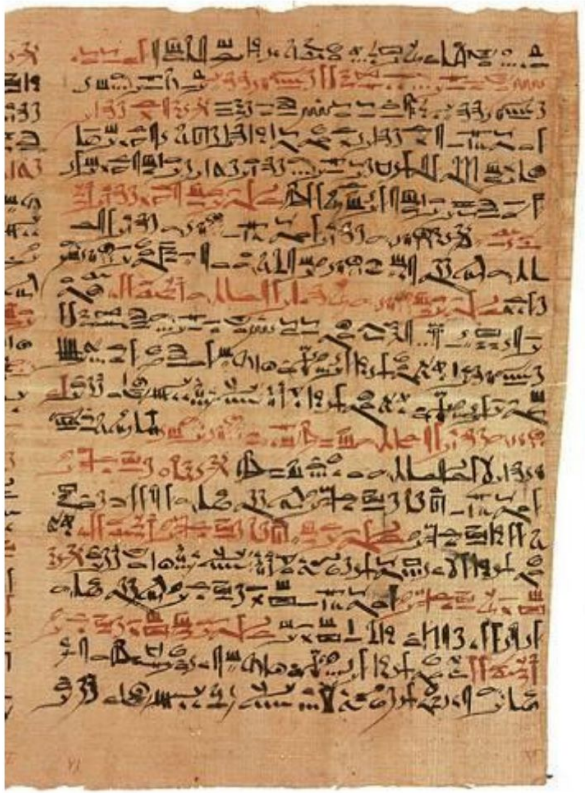
Sistemas de Informação Biomédicos

Informação Clínica

História Clínica



O papiro de Edwin Smith, é considerado o documento médico mais antigo do qual se tem conhecimento (1500 AC).

– Descreve o tratamento de 48 casos de feridas de guerra, fraturas e tumores.

– É tão incompreensível do ponto de vista informático como podia ser qualquer documento atual.

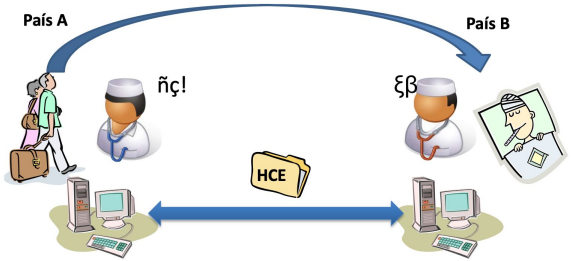
Formalização e Modelagem



A medicina, mesmo sendo uma das ciências mais antigas, ainda não passou por um processo de formalização completo (em construção).

– Outras ciências como a matemática ou a física o fizeram adotando notações, operadores e modelos comuns desde o século XVI.

Sem esta formalização é extremamente complicado representar informação em saúde no formato digital.



INTEROPERABILIDAE



INTERECONSULTA

Problemas na modelagem

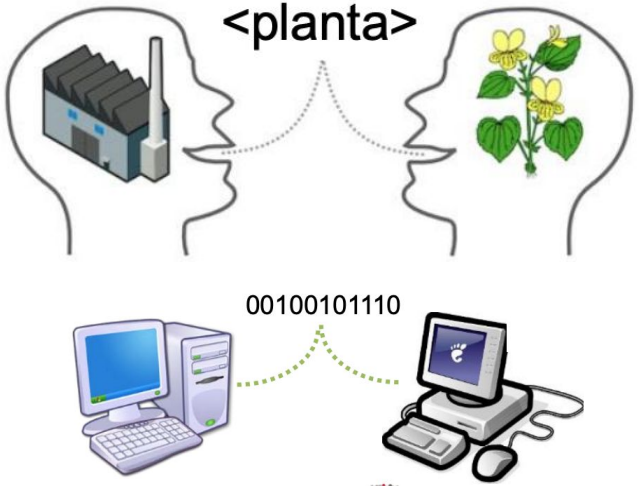
O principal motivo é a COMPLEXIDADE da informação em saúde

– A informação clínica pode conter centenas de tipos de **documentos distintos** e empregar centenas de milhares de termos diferentes.

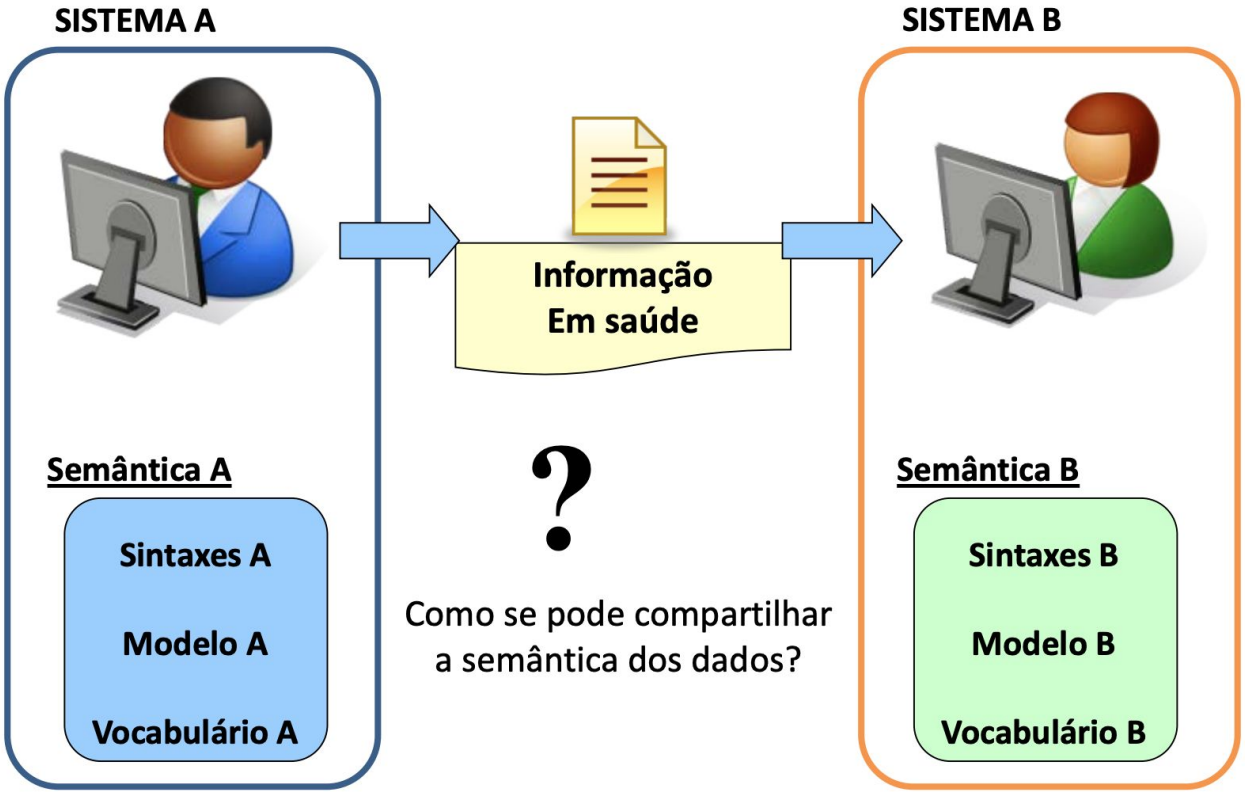
– Além disso, o conhecimento e os procedimentos em saúde **evoluem** de forma contínua.

– Por último, cada organização em saúde pode ter **necessidades específicas** de informação.

Também temos problemas com a representação da semântica



Como promover a interoperabilidade?



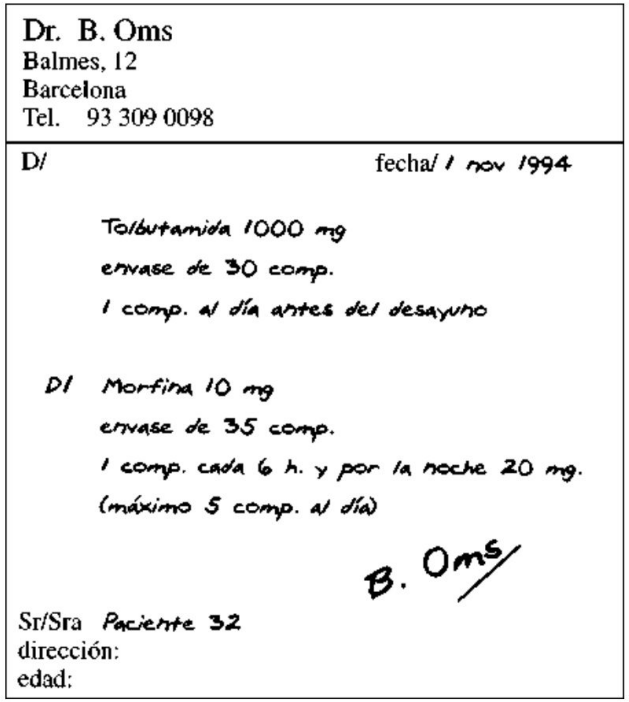
Modelagens propostas

O modelo de **arquétipos** permite definir modelos de informação clínica.

– Ou seja, especificam os conteúdos, estrutura e significado básico de um conjunto de dados que documentam um determinado aspecto clínico.

As **terminologias** representam o conjunto de conceitos e términos únicos e codificados empregados em um domínio específico. A cada conceito distinto se associa um código único de identificação.

– Exemplos de terminologias são SNOMED CT, CIAP, CID9, CID-10, NIC, NOC, NANDA, LOINC…



Dr. B. Oms
Balmes, 12
Barcelona
Tel. 93 309 0098

D/ fecha/ 1 nov 1994

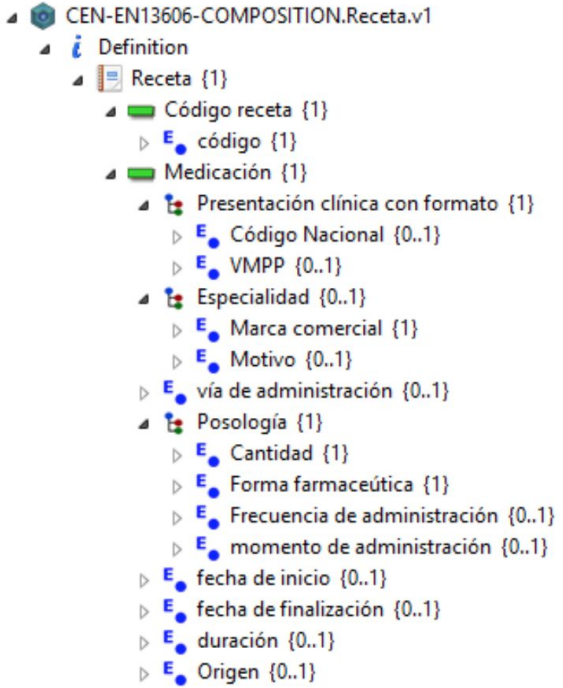
Talbutamida 1000 mg
envase de 30 comp.
1 comp. al día antes del desayuno

D/ Morfina 10 mg
envase de 35 comp.
1 comp. cada 6 h. y por la noche 20 mg.
(máximo 5 comp. al día)

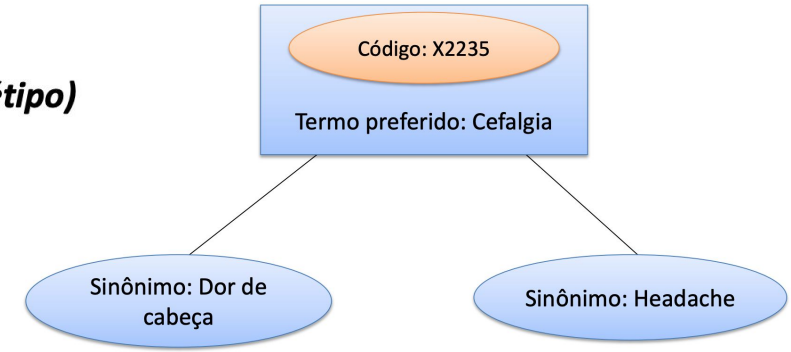
B. Oms

Sr/Sra Paciente 32
dirección:
edad:

Dados

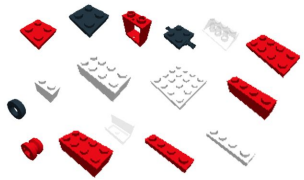


Modelo (Arquétipo)

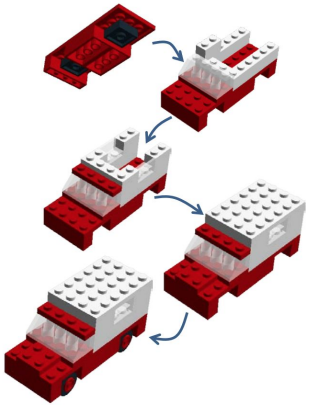


Pensando em blocos, fluxos (workflows) e processos

Analogia Lego™

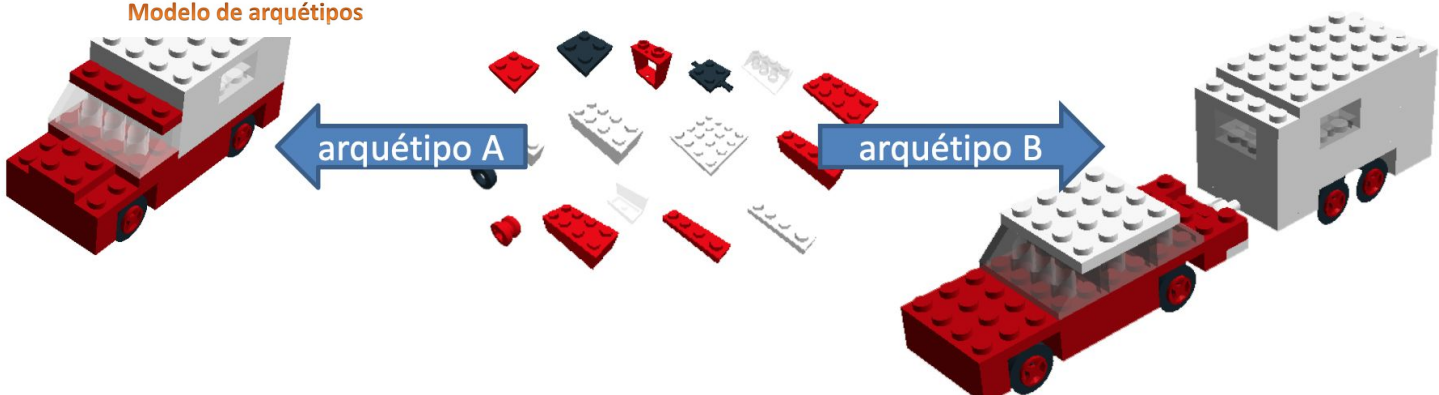


Modelo de referência

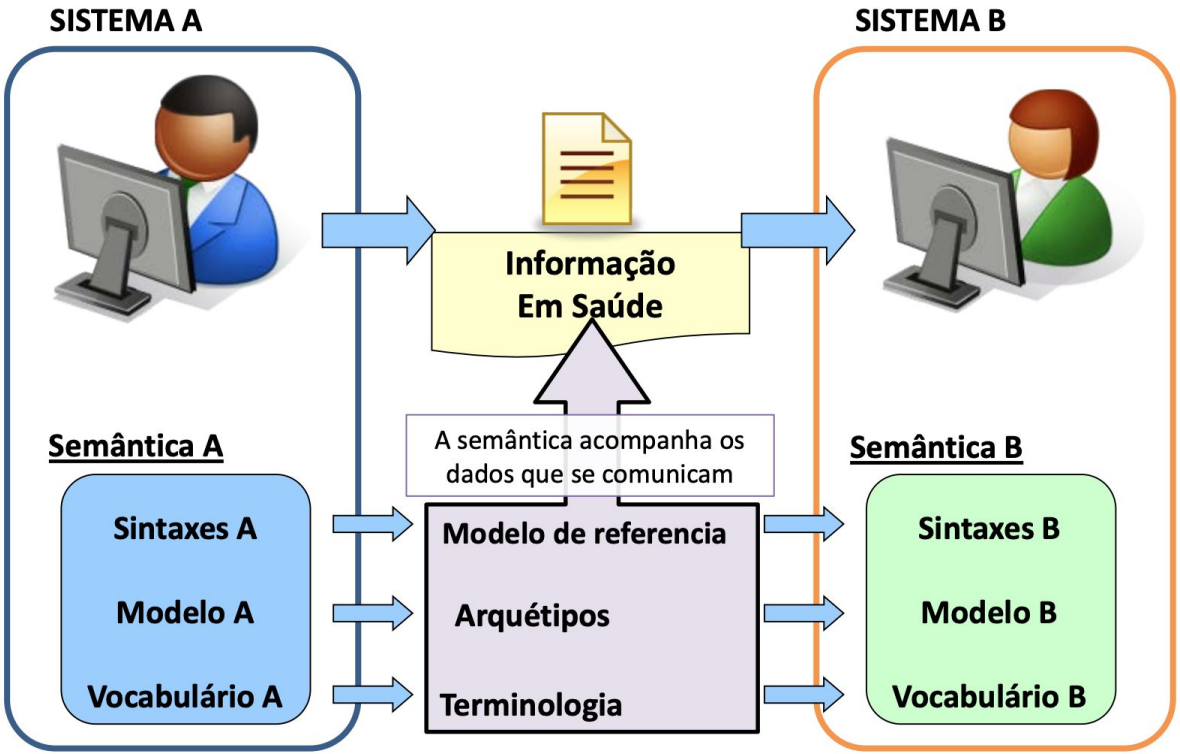


Modelo de arquétipos

Classes do Modelo de referência



Os primeiros passos para troca de informações



Os sistemas de informação clínica

Deve suprir os diversos atores envolvidos no processo, com as **informações** necessárias **quando**, **onde** e **como** o usuário necessitar, nas mais diversas atividades.

- acurácia e precisão;
- idade, oportunidade e horizonte de tempo;
- ser completa e ter adequado nível de sumarização;
- acessibilidade;
- fonte, e
- valor e relevância.

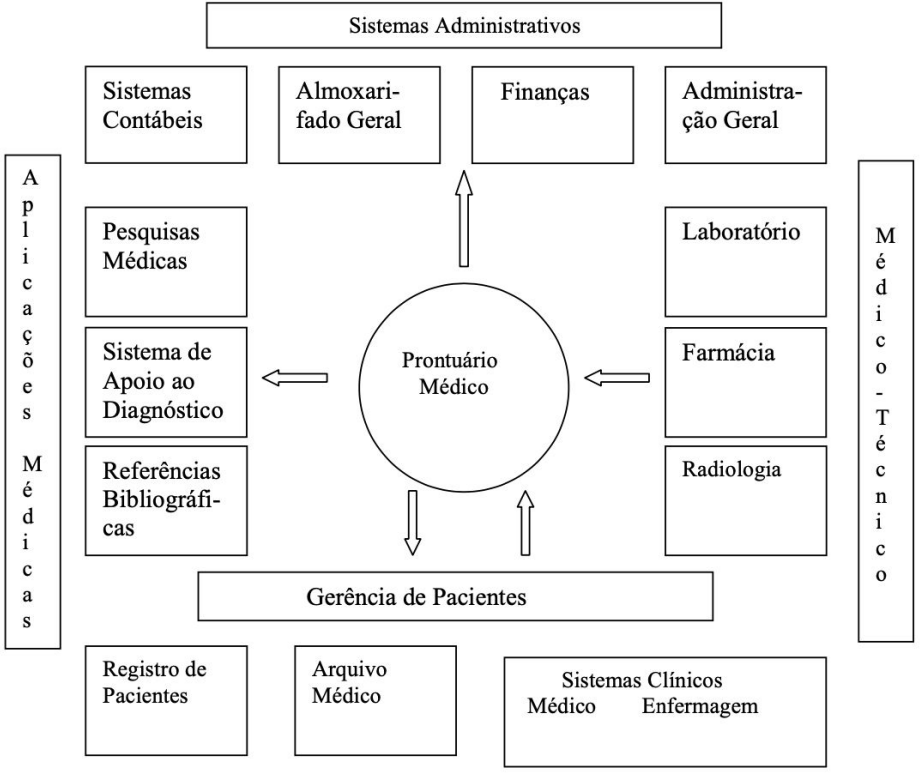
ALTER, S. Information systems: a management perspective. New York: Addison Wesley,1992.

Características do sistemas de informação clínica

Podem ser entendido como a sua principal base de dados de uma instituição, a partir da qual são construídos todos os Sistemas de Informações (SI).

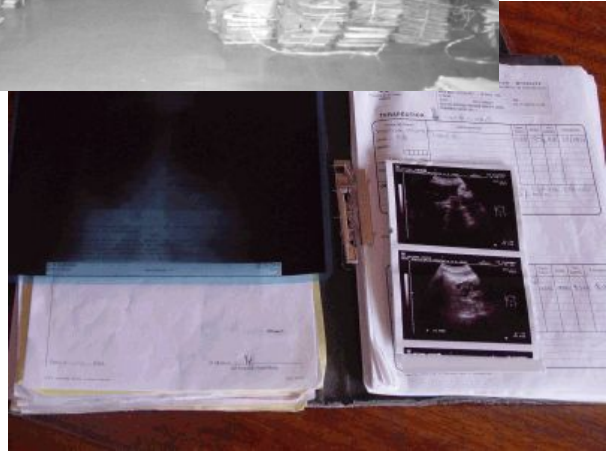
- Sistemas de Informações Gerenciais (SIG)
- Sistemas de Apoio à Decisão (SAD)
- Construção de Sistemas Especialistas (SE)
- Sistemas de Apoio ao Ensino (SAE)
- Sistemas Estatísticos para Pesquisa (SEP), entre outros.

O cenário, muitas vezes atual...









Um pouco sobre as leis...

De acordo com o Código Civil brasileiro, as ações penais prescrevem em 20 anos, período pelo qual as informações devem ser armazenadas.

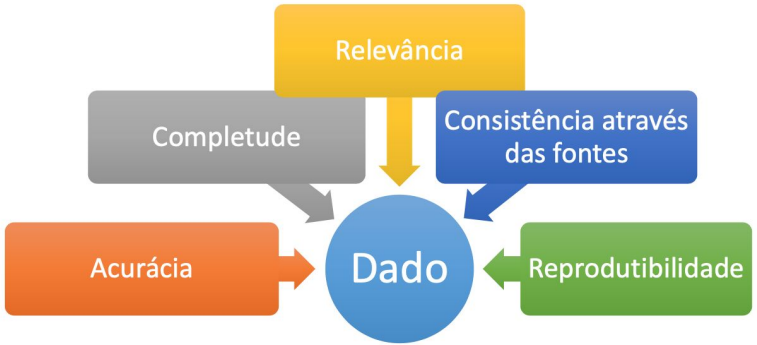
Conforme resolução do Conselho Federal de Medicina de número 1331/89, “**o Prontuário de Pacientes é de manutenção permanente pelos estabelecimentos de saúde**” e “após decorrido o prazo mínimo de 10 anos, a partir do último atendimento prestado, o prontuário pode ser substituído por métodos de registro capazes de assegurar a restauração plena das informações nele contidas”

Problemas de Qualidade de Dados

A qualidade dos dados, segundo alguns autores, é um conceito relativo, e está diretamente relacionada com o objetivo da informação desejada (1, 2).

É importante investigar as causas dos erros, como corrigi-los e como evitá-los.

Em bioinformática, o dado de qualidade deve possuir:



(1) Oliveira, P.J.M. (2008). Detecção e Correcção de Problemas de Qualidade dos Dados: Modelo, Sintaxe e Semântica. In: Informática / Tecnologia da Informação (Porto, Universidade do Minho), pp. 383.
(2) Cruz-Correia, R., Rodrigues, P., Freitas, A., Almeida, F., Chen, R., and Costa-Pereira, A. (2009). Data Quality and Integration Issues in Electronic Health Records. In Information Discovery on Electronic Health Records. In: CRC Data Mining and Knowledge Discovery Series, H.V.C.a. Hall, ed., pp. 55-95.

Fontes de Informação Clínica

Existem algumas fontes de informação clínica, dentre elas o Prontuário do Paciente, este pode ser eletrônico ou impresso em papel.

Outra fonte de informação clínica aplicável ao contexto assistencial, muito utilizada pelos profissionais de saúde são as **Bases de dados Especializadas**.

➔ Essas são bibliotecas online que armazenam de forma sistemática artigos científicos, livros e teses. (SciELO (Scientific Eletronic Library Online) (http://www.scielo.org) - BestBETs - Clinical Evidence - Cochrane Systematic Reviews - DynaMed - UpToDate - PUBMED).

Sistemas de Informação clínicos

A garantia de uma assistência de qualidade,

auxiliando nas tomadas de decisão entre os vários profissionais envolvidos no processo de atendimento ao cliente (paciente).

Registro clínico

É um registro que contém informação clínica da saúde e da doença de um paciente, após este ter procurado auxílio médico. Habitualmente as notas são feitas por médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde. Estes registos contém considerações, achados, resultados de meios complementares de diagnóstico e informações sobre o tratamento do processo patológico.

Registro Eletrônico do Paciente: Informação administrativa e clínica de um doente gravada sob o formato eletrônico, numa forma consistente. Pode conter caracteres, sinal, imagem e sons, dados financeiros e etc.

Registro clínico

O registro do paciente é um conjunto ordenado de documentos que contêm todos os dados (quer sejam médicos ou administrativos) recolhidos a um paciente.

O registro clínico é usado na prática clínica, e contém registros feitos por médicos e outros profissionais de saúde.

Este registro contém dados relativos:

- ➔ à história clínica;
- ➔ exame físico;
- ➔ diário;
- ➔ diagnósticos;
- ➔ tratamentos efetuados;

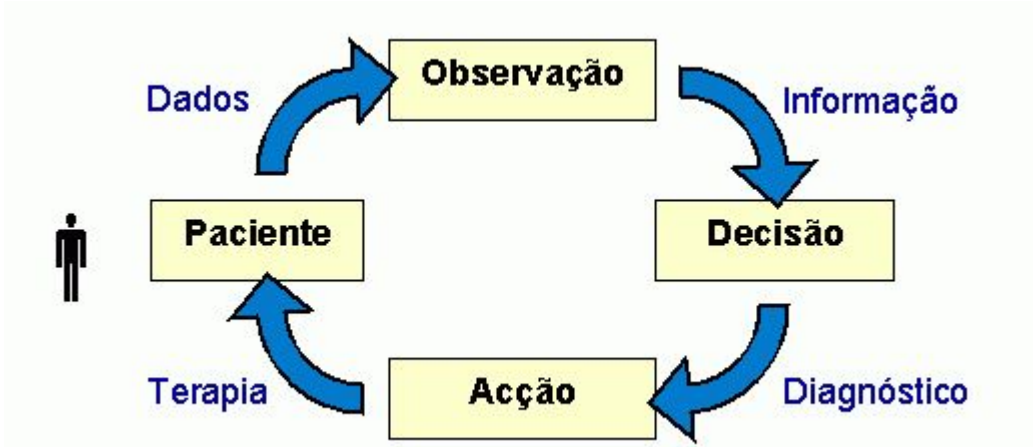
complementados com informação proveniente de outras fontes:

- testes laboratoriais
- relatórios de meios complementares de diagnóstico:

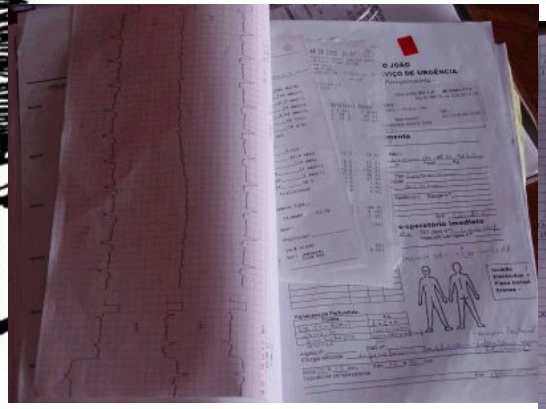
Rx, tomografias computadorizadas, ecografias,testes de função respiratória, ECG, endoscopias e etc.

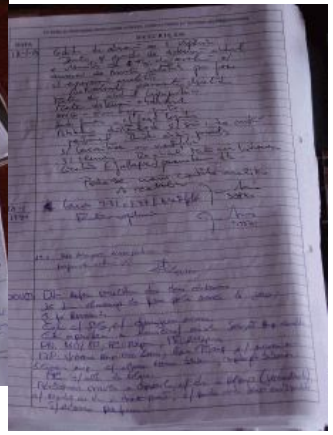
O processo clínico

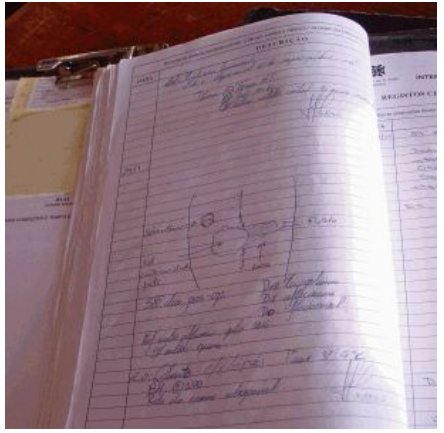
Envolve uma série de etapas como observação, decisão e plano de ação.











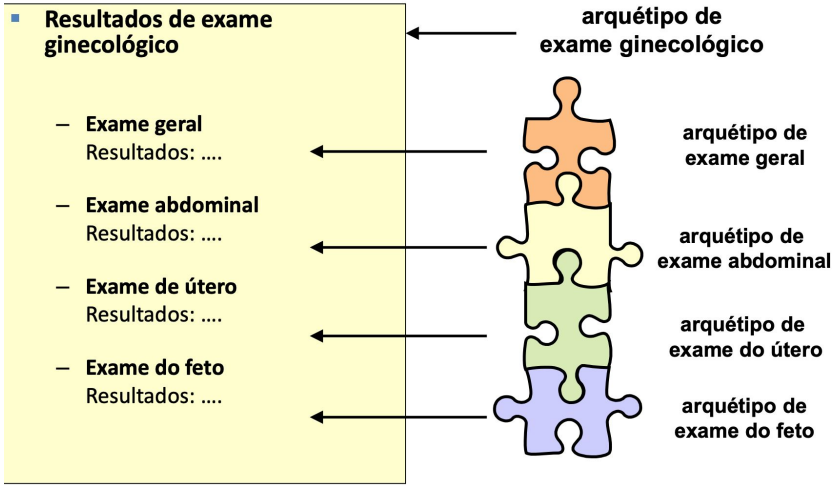
Processo clínico - Mais complexo ainda



Modelagem de informação clínica - ISO 13606

Associação EN 13606 – http://www.en13606.org

Interoperabilidade semântica para a área de saúde baseada em arquétipos - Editor de arquétipos LinkEHR – http://www.linkehr.com



o processo de modelagem de arquétipos ainda está em uma fase **incipiente** devido a novidade da abordagem.

Benefícios

- Facilidade no acesso à informação (ex.: permitem o acesso simultâneo a partir de diferentes localizações)
- Legibilidade
- Maior velocidade no acesso à informação
- Melhor proteção da informação que no sistema em papel
- Informação atualizada
- Permite ter um processo clínico com toda a informação clínica do paciente
- Precisão na informação (ex.: suporte para a entrada de dados estruturada)
- Variedade na formas de visualizar os dados
- Apoio à decisão
- Possibilidade de análise de dados
- Possibilidade de troca de informação clínica, entre cuidados primários e de especialidade, permitindo o aparecimento de cuidados de saúde partilhados
- Regulamentos e protocolos mais respeitados

Problemas e restrições

- Introdução de dados inicialmente mais lenta
- Necessitam de formação específica dos profissionais de saúde
- Consumo de recursos iniciais na educação e treino
- Obriga a atualização de conhecimentos constante (UX)
- Pouca flexibilidade nas restrições impostas ao acesso da informação (se a pessoa que tem acesso não está disponível o acesso - não se realiza)
- Não dão muita liberdade no estilo de escrita dos relatórios
- O registo pode-se perder se os procedimentos corretos não forem executados
- Não podem ser transportados facilmente de um lado para outro
- Por vezes os sistemas não estão disponíveis, algo que não acontece nos registos em papel (indisponibilidade - como criar estratégias de conteção)
- Problemas de quebra de segurança

Futuro e Desafios

Um dos maiores desafios na implementação dos registros eletrônicos do paciente é o desenvolvimento de tecnologias que sejam suficientes e apropriadas às necessidades e preferências dos profissionais de saúde de forma que estes possam - e queiram - introduzir dados médicos diretamente no computador.

- ambientes gráficos atraentes
- reconhecimento de voz, tecnologias touch-screen, sistemas de processamento de linguagem natural, introdução de informação estruturada de forma dinâmica e adaptada a cada utilizador
- monitores de alta-definição
- redes informáticas de grande velocidade
- "aparelhos de mão" para introdução e visualização de dados (PDAs)
- possibilidade de incorporação de sistemas de monitorização nos registos clínicos (ex: monitorização contínua)